



TEMAS: -

Algebra de matrices - Operaciones entre matrices - Ecuaciones matriciales

1- CALCULE

21-34 ■ Las matrices A, B, C, D, E, F, G y H están definidas como sigue.

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -5 \\ 0 & 7 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 3 & \frac{1}{2} & 5 \\ 1 & -1 & 3 \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} 2 & -\frac{5}{2} & 0 \\ 0 & 2 & -3 \end{bmatrix}$$

$$D = \begin{bmatrix} 7 & 3 \end{bmatrix} \quad E = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} \quad F = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$G = \begin{bmatrix} 5 & -3 & 10 \\ 6 & 1 & 0 \\ -5 & 2 & 2 \end{bmatrix} \quad H = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$$

Realice la operación algebraica indicada, o explique por qué no puede realizarla.

21. (a) $B + C$ (b) $B + F$
 22. (a) $C - B$ (b) $2C - 6B$
 23. (a) $5A$ (b) $C - 5A$
 24. (a) $3B + 2C$ (b) $2H + D$

2- CALCULE

15-20 ■ De la ecuación matricial despeje la matriz desconocida X , o explique por qué no existe solución.

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 6 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 7 \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \quad D = \begin{bmatrix} 10 & 20 \\ 30 & 20 \\ 10 & 0 \end{bmatrix}$$

15. $2X + A = B$ 16. $3X - B = C$
 17. $2(B - X) = D$ 18. $5(X - C) = D$
 19. $\frac{1}{3}(X + D) = C$ 20. $2A = B - 3X$

**3- CALCULE**

29. $X = 3A - 2B$

30. $2X = 2A - B$

31. $2X + 3A = B$

32. $2A + 4B = -2X$

$$A = \begin{bmatrix} 7 & 5 & -4 \\ -2 & 5 & 1 \\ 10 & -4 & -7 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 2 & -2 & 3 \\ 8 & 1 & 4 \\ -4 & 2 & -8 \end{bmatrix}$$

4- CALCULE

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 4 & 0 & -2 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 4 \\ -1 & 5 \end{bmatrix},$$

$$C = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 3 & -4 & 5 \\ 1 & -1 & -2 \end{bmatrix}, \quad D = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -1 & -2 \end{bmatrix},$$

$$E = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -3 \\ -2 & 1 & 5 \\ 3 & 4 & 2 \end{bmatrix}, \quad y \quad F = \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 4 & 1 \end{bmatrix}.$$

7. De ser posible, calcule:

(a) AB (b) BA (c) $CB + D$

(d) $AB + DF$ (e) $BA + FD$

8. De ser posible, calcule:

(a) $A(BD)$ (b) $(AB)D$ (c) $A(C + E)$

(d) $AC + AE$ (e) $(D + F)A$

libro

MATERIAL DE APOYO

https://drive.google.com/file/d/1e2Fg4itkTKA7s_ngtBY4kVrX7k_kTVU_/view